

Seneschal | 保険エコシステムで閉じる相互警告

危険兆候を相互警告し、希少事象を自動運転学習データとして蓄積する。

保険会社・自治体・車両を結ぶ相互警告とデータ循環

A 想定主体

- 保険会社
- 自治体
- 自動車メーカー
- Tier1
- 歩行者・車両利用者
- Seneschal

B 保険会社への想定価値

- 事故リスク低減
- 損害査定額の検証
- 事故状況分析
- 責任判断の支援
- 契約者接点の強化



C 利用者への想定価値

- 危険接近の補助通知
- 警告・対応履歴
- 事故対応支援
- 安心な移動
- 安全サービスへの活用



D 自動運転開発側の想定価値

- 危険場面候補の蓄積
- 警告ログの蓄積
- 警告後の反応記録
- 警告ロジック改善
- 学習データ候補化



人と車の危険兆候を、路側機・クラウド経由で照合する

歩行者の情報 (Seneschal)

① 初期 | スマホ計測で補助警告

- 現在位置・進行方向
- 移動履歴・避難変化
- 速度変化からリスク推定
- 急停止・急加速
- 危険地点候補の記録
- 受信警告・反応履歴



② 長期 | 統合データ基盤に記録・再活用

- RSU・交通情報と連携
- 信号状態・歩行者検知
- 道路工事・気象情報
- 混雑・天候・視界

③ 予測用底向上 (RSU連携・死角補完)

スマホ×RSU×車両情報を照合し、予測しにくい歩行者行動の兆候を推定

- 急な横断の兆候
- 死角からの飛び出し候補
- 車載センサとの照合
- 予測情報の提供



情報として出さるもの

- 位置・方向・速度・加速度・履歴
- 過去の行動傾向・危険履歴
- 受信警告・反応記録・警告回数

RSU (路側機)



車が接近中！
止まって確認を

歩行者横断の可能性！
減速して注意

--> 情報送信 --> 警告配信

車両の情報 (AI対応ドラレコ/OBU)

① 初期 | AI対応ドラレコで検知・補助警告

- 接近車両・距離
- 障害物・飛び出し候補
- 車線逸脱・方向指示器
- 急制動・急加速
- 死角・視認度
- 時刻・位置



② 拡張 | ODD条件・車両状態を統合

- 車速・加速度
- 車線位置・ルート
- 制動入力・運転操作
- ADAS・自動運転AIの認識・判断
- OBU通信ログ・時刻同期
- 内開状態・磁場制

③ 学習用イベント候補 (切り出し)

ドラレコ映像と時刻同期して抽出 (品質評価前)

- 警告対象・飛び出し候補
- 警告から反応までの時間
- 過剰検出での差分
- 危険領域への進入
- 認識と実行の差分



1 現在を認識する
人と車の位置・進行方向・
速度を同一時刻・地点で
照合。



2 危険を予測する
人・車・RSUの情報を照合し、
予測しにくい行動の兆候と
衝突リスクを推定。



3 相互警告する
双方へ補助警告し、
危険回避を支援。
※車両制御・安全保証を代替しない

データを価値に変える | 保険・安全・自動運転AIへの循環 (提案価値)

① イベントデータ候補の収集

- AI対応ドラレコ+Seneschal+RSU+OBUから危険イベント候補を抽出
- 映像・位置・速度・環境・車両状態
- AI認識・警告・反応を時刻同期
- 同乗・匿名化・品質評価後に蓄積

② 保険価値を検証

- 危険場面を分類し、保険サービスへの活用可能性をPoCで評価
- 事故リスク低減効果
- 損害査定額の可能性
- 事故状況の把握支援
- 契約者接点・事故対応

③ 安全価値を検証

- 相互警告による危険回避支援と事故リスク低減効果を検証
- 警告ロジック改善
- エリア別リスク評価
- 運用ルール最適化
- 交通安全への活用

④ 自動運転AI学習へ活用

- 評価・アノテーション済みイベントを認識・予測モデルの学習候補に
- 認識/予測性能の検証
- 希少事象の補充
- 安全評価への活用

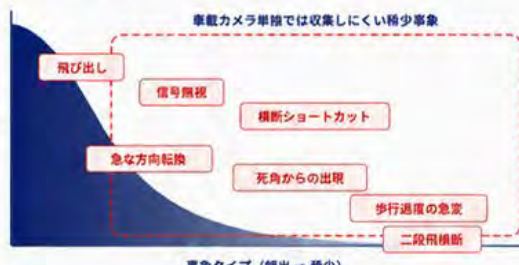
⑤ 差別化へ変換

- 歩行者・路側・車載データの統合で、単一センサでは難く希少事象を収集
- 学習データの多様化
- 警告・予測の改善
- 保険・自治体・OEM連携

実装で得られるイベント候補

- 夜間・雨・雪・逆光
- 工事・死角・混雑
- 飛び出し・信号無視
- 横断ショートカット
- 進行方向・速度の急変
- 希少な危険・ヒヤリハット

ロングテール事象の整理 (歩行者行動に起因する希少事象)



同一時刻・地点の人・車・路側情報を照合



データ源ごとの補充範囲 (定性比較)

データ源	主な情報範囲
A Seneschal	歩行者の位置・進行方向
A AI対応ドラレコ+OBU	車両・運転挙動
R RSU	路側・交通情報
統合情報	単一センサの欠落を相互補充
定量評価:	



Federation | 街の“今”を捉え、人・交通・エネルギーを動かす

街の“今”を観測し、人の移動と地域需給を捉えて学習対象を広げる。

街を捉える分散観測・データ連携

A. 車載観測・ドラレコ

IMG 道路画像	DVR 行列・渋滞情報
GPS GNSS・時間・方位	NID 走行軌跡
SPO 速度・加速度	MEN 急減速・介入ログ
3D 点群・物体情報	SEN センサー品質
ASN 車番・種別・入口	POI POI変化候補

利用目的・価値観測・アクセス範囲を属性

B. Seneschal (本人同意)

CAL カレンダー	HIS 移動履歴
DOC 滞在位置	FIT 体調選択
STP 行動量	SWT 操作・効率性
TMR 移動時間情報	APP アプリ履歴
LOC 次の予定	PAV 駅歩動向
STY 予約状況	ENV 充電選択状況

C. 道路・施設・運行システム

CAM 道路カメラ・信号	PT 公共交通・運航
FAC 駐車場空き	SOC SOC・蓄電残量
CNG 充電設備空き	ENE 燃料・電力価格
CON 工事・規制	OPS 営業所・運行D/B
EVE イベント・施設	

地域ノード (路側センサー・RSU・エッジ/MEC) による時空間処理



画像処理

IMG AI市A*多視角
SPO ナンパレーに適合
3D 高解・正確位置
ASN 暗夜・遠距離検出
SEN 警告音自動抽出
QAL 品質向上校加

状態推定

CON 行人量
FLM 走行流量
SPO 遅延度
DOC 駐車場空き
CNG 充電器空き
SIG 交通状況
SIG 工事・規制

時空間処理

TSE 空間補間 (時空平均)
TBE 軌跡補間予測
ZTH 近電電磁気予測
ENV イベント見入度
POI POI抽出・再編
RIS 交通・充電開始予測

学習候補抽出

MAP レア事象スコア
ASN 車種・POI変化候補
LOC 異常音検出候補
ACT 歩歩検出候補
QAL 品質向上校加
IMP モデル更新候補

準リアルタイムStreet ViewとPOI更新情報



POI更新候補の生成

NEW 新規出現
UPD 名称AI
DEL 閉店
REV 改装
MER 統合判定
VER 変更度・信頼度も自動出

外部情報による属性補充

MEM 通称
POP 信用
PRI 市町村
VER 年代
ENV 年代

地図・ナビ更新への活用

MAP 再編・再空間画像の最適化
POI POI更新情報の連携
NAV ナビ情報の最前最上
ENV 再度工数・信頼度の最適化

静的地図を進化し、経済活動の高め状態を表す「準リアルタイムStreet View」

学習候補への還流フロー: 観測 → 品質・権利確認 → 承認 → 反映



Time × Place × Behavior × Observed City State

Seneschalカレンダー (標準画面)	店舗・行列・混雑の観測例 (サンプル)	現在位置と経路マップ (サンプル)
2025年5月10日 (土) 時間 名前 予定 手段 夜 7:00 起床 9:00 起床 11:00 起床 15:00 ランチ 12:00 - 13:00 17:00 外出 15:30 - 16:00 19:00 夕食 17:30 - 18:30 21:00 帰宅 19:30 - 21:00	行列人数 28人 待ち時間 約25分 混雑度 78% 空き駐車場 12台 空き充電器 3基 観測時刻: 2025-05-10 12:03:34	目的地 Cofee & Bakery 到着予定 12:28 残り時間 25分 経路情報 駐車場 P 12台 充電器 3基 GS (空) ¥168/L

予定と実績観測時間を比較し、行動量とQoL値下およ移動特性を支援する (継続)

① 時刻別の支援

OCR 朝出勤・日中帰	SHM 通勤経路予測
DAY 居の予定	ERR 遅刻回避
ENV 出勤交換	QAL 天候補正
NIG 深夜・災害対応	INF 料金

予定・移動条件・車の状態を一括制御/高信頼性/学習履歴

② モビリティ需給調査

TAX タクシー待ち	CAR バス待ち	EVT イベント影響
SHR 人流交通量	GBD 空き台平均	CRP 駐車空き
BUL バス混雑	SEC シェアリング充足	OSG 駐車場のV

需給量を吸収し、運行・配電・供給構造の最適化に繋ぐ

③ 充電需給調整

SOC 車両SOC	PEC 需要予測	PER 余剰制御
NEE 充電必要回数	CNG 充電設備空き	QAL 充電効率
OOD 充電コスト	POW POW(充電率)	QAL 充電効率・ピーク

交通需要と電力需給連携一時供給で予測し、充電配分を最適

自治体課題に対する活用案

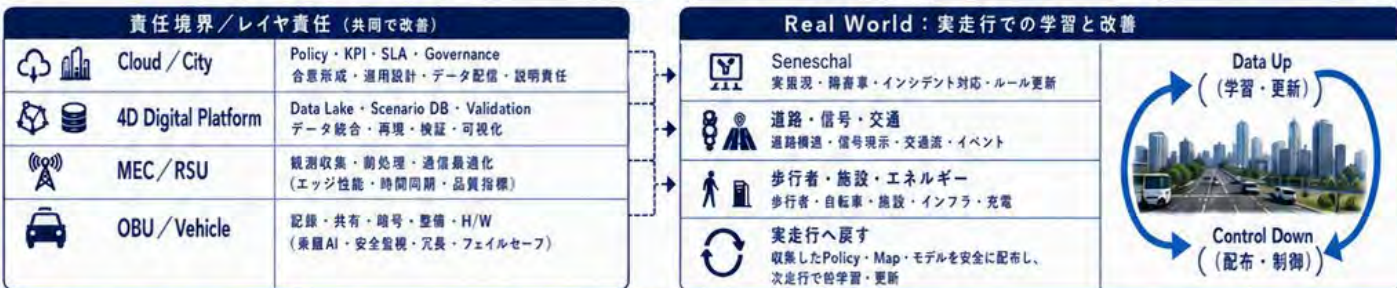
課題	駅前混雑	イベント時の渋滞	観光地渋滞	タクシー不足	高齢者移動	交通空白地	駐車場不足	充電器不足	地域交通赤字	電力ピーク
活用案	人流把握・分散誘導	需要予測・時間配車	経路分散・交通流制御	需要予測・車両配備	オンデマンド交通支援	路線・車両最適設計	空き情報・駐車誘導	空き情報・充電誘導	需要予測・運行効率化	充電時刻の平準化

Architecture | 実走行をモデル更新へ返す開発基盤

高価値事象を検証・モデル更新へ返し、安全性とODDを継続的に高める。



Digital Proving Ground – 実走行を再現し、改善を量産品質へ戻す



Seneschal | 人口減少を反転する地域自動運転サービス

高めた自動運転基盤を24Hの地域生活サービスへ展開し、人口減少下の生活制約を解く。

自治体が放置できない3つの生活制約



少子化

女性就業が標準化しても、
送迎・見守りが家庭に残り、
就業継続・出生率を阻害



高齢化

1対1訪問と固定デイケアが、
介護人材と高齢者の
外出機会を奪う



孤独！

単身世帯が増える一方、
住宅地に夜の居場所と
安全な移動交通がない

日中 | 移動式介護サービス



介護職員が複数人を同時に見守る



共通目的地ごとに集まり、自由に外出



人材不足を緩和し「移動の自由」を回復

放課後～夜 | 移動式学童



保育者が運転せず、子どもを見守る



学校→習い事→自宅まで連続して預かる



就業・第2子/第3子・転入定住を支援

夜～深夜3時 | 移動式バー



バーテンダーが接客しながら住宅地へ運行



帰宅時間を、安価で日常的な交通時間へ



通勤・飲酒運転を減らし、夜間消費を増進へ



08:00-15:00

介護



15:00-21:00

学童



21:00-03:00

バー



03:00-08:00

充電・清掃・整備



サービスを替えても、車両・運行・予約・Node・データ基盤は共用

三つの専用事業ではない。三つのサービスコンテナで、一つの自動運転基盤の需要の谷を埋める。

実行フロー（24時間を支える一つの運営基盤）



自治体 | 施設投資を抑え、
複数改革を一つの運行基盤で実行

- ☑ 財政健全・維持費を抑制
- ☑ 福祉・教育・地域振興を同時推進
- ☑ データで施策最適化



住民・事業者 | 移動とサービスを一体化し、
待ち時間を生産資産を創造

- ☑ 移動時間と待ち時間の短縮
- ☑ 固定費・運営の最適化
- ☑ 利用機会と・地域連携の活性化



学習データ | 時間帯別需要・稼働・
運行・介入・エネルギーを基盤取得

- ☑ サービス改善を高効率化
- ☑ 需要予測・車両最適化を高度化
- ☑ エネルギーと充電計画を最適化

サービス利用者メリット



子育て世帯 | 仕事が生育から遠ざかずに済む



高齢者 | 介護を受けても行き先を自分で選べる



働く人 | 一次移動が、日常的につながる

自治体メリット



人口 | 共働き・第2子・第3子・若年世帯の転入定住



介護 | 人人材確保支援・重度化予防



安全 | 通勤・飲酒運転削減・夜間交通確保



財政 | 施設建物を抑え、基金を24時間活用

自治体へ車両を売るのではなく、人口減少を反転する生活サービス運営パッケージとして導入



Federation | 自治体共同事業で地域運行を束ねる

地域の移動・物流を共通運行へ束ね、自治体サービスを面的に維持する。



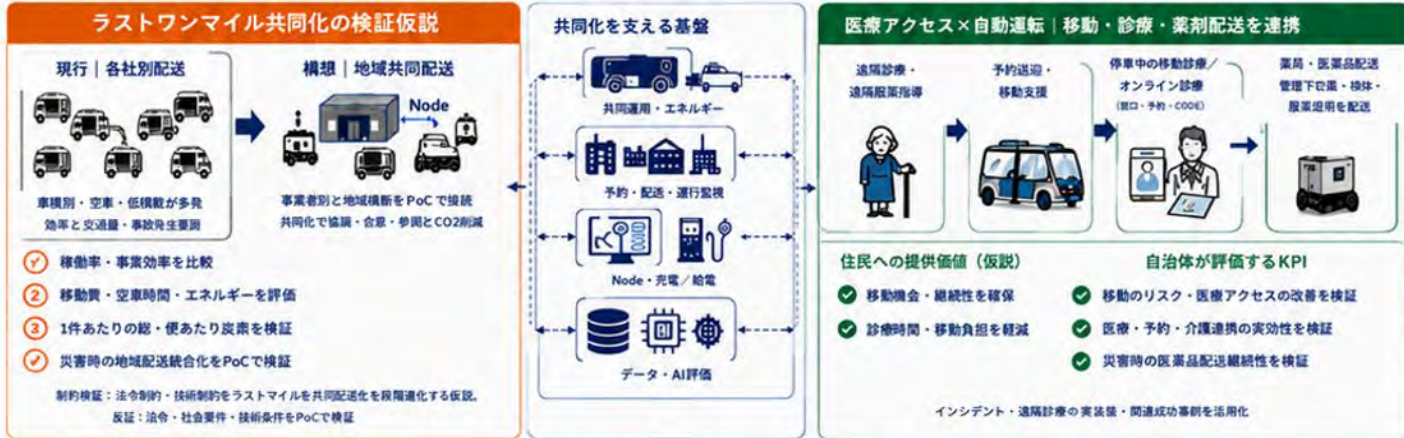
- 1 貨客混載 (制度・安全要件前提)**
客室と荷室を区画・部止し、
旅客・荷物双方の同意、運行範囲、地域協定を担保
- 2 共同配送EV (複数荷主)**
複数荷主の荷物を
共同配送するEV
- 3 自動配送ロボット**
拠点から受取拠点までの
ラスト区間を自動走行・配送
- 4 移動行政サービス (停車型)**
停車拠点を巡回し、
窓口・相談機能を提供

地域共同運行を改善するPoCループ



公開技術と独自構想を、認知・学習・検証・運用更新の同じループで接続

Tier4技術基盤	独自構想で接続できる機能	事業・運用への接続
1 Autoware オープンソース自動運転ソフトウェア 2 Pilot.Auto 検証済み自動運転ソフトウェア・リファレンスデザイン 3 Web.Auto クラウドネイティブなDevOps開発環境 4 Edge.Auto ECU・カメラ・LiDAR等のリファレンスキット 5 Co-ML Ops データ共有・学習・評価・継続改善基盤 6 Open AD Kit Autowareと車載ハードウェアの統合開発基盤 7 AI-based Level 4 E2E AIによる認知・判断・操作とOOD拡張 8 TIER IV Partner Ecosystem OEM・Tier1・運行事業者・自治体との共創基盤	- 利用意図・需要 - 相互警告 - 都市データ連携 - 都少事象学習 - 可視化・検証 - 意思決定・最適 - エネルギー連携 - 社会実装 設計・学習の改善ループを構成	Federation RSU・OBU・外部データを運行制御へ接続 地域全体でのFCC総機、共同配送、運行最適化を支援 車両管理 保守・整備・故障検知を統合管理 整備履歴・点検記録・稼働状況、資源管理など最適化 データ連携 自治体・企業・住民とのAPI・Tier1 行政、物流、医療、インフラと統合、情報共有基盤を構築 シナリオ学習 周辺OODから希少事象を抽出 反復データで知識を蓄積し、適応性を強化 Digital Fabric / Ground (基盤) End-to-Endデータ・融合・セキュリティの基盤 Data Up / Control Down (制御) 収集・可視化、運用者への反映方法を構築 PPA・Node (電源) 水素・電力・通信、地熱の連携 運用サービス連携 (環境) 水質・整備・充電・物流、防災などを運行基盤で統合

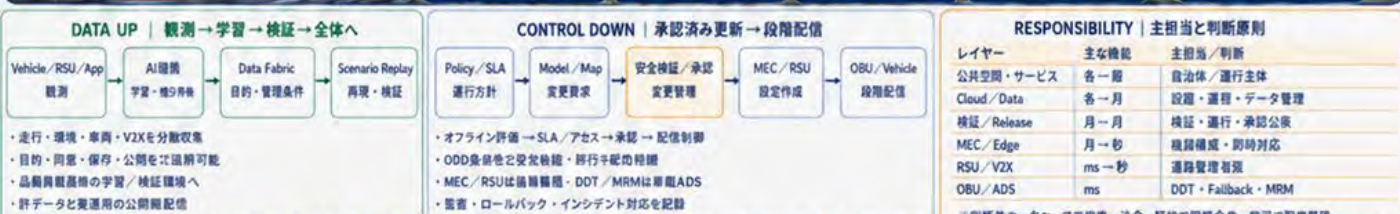


共同配送で車両・拠点の稼働率を高め、医療・行政サービスへのアクセス維持へ展開する仮説。

Architecture | 自治体共同事業の機能配置

自治体と民間の責任を分け、共同運行を継続改善できる実装構造にする。

■ 公共空間・路側領域 ■ 運行・サービス領域 ■ クラウド・車両技術 ■ 共同基盤・合意領域 ※左端責任区分ではない



Seneschal | MaaSと自動運転事業の違い

共同運行の収益性は、積載率・24H稼働・燃料費・共通基盤で決まる。

現行 MaaS | 人が運転する自動サービス

支配 KPI		支配原価	
需要平準化率	40%	人件費	45%
稼働率	30%	燃料費	40%
稼働者	20%	車両維持費	10%
収益事業率	10%	その他	5%

運転手と個別需要の確保が事業を支配

自動運転事業 | 共通基盤で24H運転運用

支配 KPI		支配原価	
稼働率	50%	車両費用	45%
需要平準化率	25%	OS費	25%
24H稼働率	20%	車両維持費	20%
収益事業率	10%	その他	10%

人件費低減故は、稼働・連続稼働・エネルギー・OSが事業を支配

PPAサービスを展開する事によって自動運転事業の事業基盤を構築する

PPA/VPPサービス = 自動運転事業の事業基盤



自動運転車の配車 (自宅低圧盤を時間借り)



自治体のメリット

遊休施設や土地を有効利用する事が出来、税金依存財政を上げながら、人を呼び寄せる事が出来る

- 子育て世帯の転入・定着で人口減少を反転
- 宇宙・介護・物流・行政コストの一体合理化し
- 遊休地を活用し、災害時は電源・輸送拠点へ

利用者のメリット

光熱費を下げながら、待ち時間なく、いつでも利用する事が出来、移動時間の有効活用が可能になる

- 遊休時間が95%を占める車の保有が不要
- 駐車場も削減でき、好きな立寄り先で良い
- 場所を探すだけで、エネルギー稼働を経済不要

事業者のメリット

自動運転車両に必要なとなる拠点を構築し運用に使用されない運用費用の運用を変える事が出来る

- エネルギーコストを最小化してネット化
- 遊休時間を最適化する事で稼働率を拡大する
- 土地代を低くのと同時に、満車の運用を構築

自動運転事業盤となる拠点バリエーション

ビル屋上拠点 | ドローン・水素充填



物流拠点 | 積載中・水素充填



夜間輸送 | 害害返却・車両清掃・水素充填

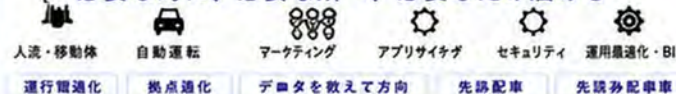


星明 (コンテナショップ)



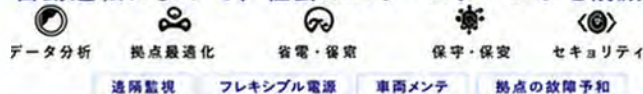
Dynamic Service (サービスの動的化)

必要な時に、必要な所へ、必要なだけ届ける



Dynamic Hub (拠点の動的化)

自動運転によって、社会のムリ・ムダ・ムラを削減



Federation | 自動運転事業成立の車両・拠点要件

成立条件を、FCスケートボードと自動運転拠点の要件へ落とす。

車両要件 FCスケートボード

- 重量化が不可能なCEやPCEVにて、車両重量を軽減
- 自動運転に必要なバッテリー容量による航続距離を確保
- コンテナ積載による車両選定上にて、重載貨物輸送を実現
- 東上水負荷量による車両選定基準で、積載量を担保
- 後輪操舵による後輪操舵によって、コンテナのコストを最小化
- 低温即発熱H1循環によって、温度での水素供給最適化

拠点要件 効率的な水素供給

- 車両側へのH+低温MH供給により、装着供給容量の増減
- 水素量(LH₂)、水力発電量した電解水による水素供給
- 水素SNMEにより、外力を活用した水素の在庫力量の変化
- 混合水素の移動を活用したHPC高圧自燃化による低圧増幅
- 混合水素の供給を活用したHTSシステムを同一効率的・水素消費
- HTSコイル等による運転制御にて、電力節電力流量に全対応

1 車載モル (水素循環)



- ・ 安定・メンテナンスに、またの低減圧をだけで水素を循環
- ・ チタン製のトルクジェネカターの長期循環・長寿命化

2 MS-SOFC/PC-SOFC (PCFC)



- ・ 高効率・高信頼性により、水素利用の低温自循環
- ・ 本体の小型化・出力密度の向上

3 メインシャーシー構造 H+低温MH



- ・ 低温貯蔵の定性で水素貯蔵重量の軽減と減量
- ・ 安全・安定で高信頼高く、長期貯蔵が容易実現

4 クロスメンバー構造 HTSコイル&LH₂タンク



- ・ 連続利用によるエネルギー効率の向上
- ・ 低温利用による歩留率をもいクルマ作り

5 LH₂冷却HPC



- ・ 高密度での損傷信頼部品向上による10min以上を
- ・ 低温利用による高/多アーチファクタの最適

FCスケートボード



移動時間の有効活用を実現する為に必要な
“辞めせないクルマ作り”

HTS統合車両運動制御

HTS-IWM (統合モーター)



- 最高出力: 300 kW 以上
- 最大トルク: 1,200 Nm 以上
- 効率: 97% 以上
- 定格電圧: 800 Vdc 以上
- 出力密度: 10 kW/kg 以上
- 連続トルク密度: 25 Nm/kg 以上

HTS-ブレーキ



- 定格: 50 m 以下
- 制動減速度: 2.1~2.5
- 常用温度域: 高
- 高頻度ブレーキ制動
- 熱容量: 15 kJ 以上
- 応答時間: 10 ms 以下

HTS-エアサス・CFRPサス



- HTS化とCFRP化でエアサス化
- HTS・減震力: 5,000 N 以上
- 耐荷重: 10 t 級
- 応答時間: 150 ms 以下
- 応答時間: 1.5 kW 以下
- 軽量化率: 20% 以上

HTS-パワーステ



- 定格: 50 kN 以下
- 作動電圧: 0.8 kV
- 転送電圧: ステップ制御
- 出力密度: 6 kW/kg 以上
- 応答時間: 1 ms 以下
- 連続耐久: 2,000 h 以上

HTS-インバーター (DC/AC・BMS)



- 出力: 300 kW rated
- 出力密度: 200 kW/L 以上
- 効率: 98% 以上
- DCバス: 800~1,200 Vクラス
- 切替周波数: 20 kHz 以上
- 絶縁耐圧: 4.0 kVrms 以上

HTS-CFRPハイパフォタイヤ



- 外径: 1,200 mmクラス
- 耐荷重: 6 t 級
- 低発熱設計: -30~45°C
- グリップ性能: 2.0 g 以上
- 転がり抵抗: 20% 低減
- 耐久性: 3~5万 km

進め方

1 要求分析・コンセプト設計 (~2026)



- ・ ステークホルダー調査 / ミッション定義整理
- ・ ユースケース・運用設計・COOD/加減速
- ・ 要求分析・トレードオフ・技術検証計画
- ・ システム構築・実証アーキテクチャ定義

2 要素技術開発・設計 (2026~2028)



- ・ 要素アーキテクチャ / 材質アーキテクチャ設計
- ・ systemモデル化・シミュレーション・検証
- ・ シミュレーション / HMI・制御構築
- ・ 評価計画・試験計画・試作設計計画

3 拠点向けに実証運用 (2028~2030)



- ・ 実証運用拠点による本実証
- ・ 性能評価・改善検証評価
- ・ 安全性・環境性・拠点最適化
- ・ 集約化・運用効率化

4 拠点大幅に最適化 (2030~)



- ・ コンテナ運用最適化
- ・ 運用量・保全最適化
- ・ 運搬先・コスト最適設計
- ・ 運用先・サービス & オペレーション整備

HT-PEFCによる本体小型化と軽減CO₂低減を比較検証

Architecture | 自治体実装を支えるエネルギー・演算基盤

車両・拠点をエネルギー・演算・通信でつなぎ、街事業開発へ拡張する。

1 分散型エネルギーネットワーク (協働)



電気地・熱地・自律系に
Nodeを配置 (連携)

2 エネルギー基盤 (自律)



再生・蓄水・冷熱供給を自律

3 分散 HPC (高速)



LIN, 冷熱基盤
高性能計算を自律 (高信頼性)

4 モビ × 都市の電力最適化 (循環)



「移動 + 蓄電・活用」エネルギーを
都市で自立循環 (強靱)

5 都市圏ネットワーク



Mobility 連携を
地域の発展基盤へ (任意)

住宅地 Node (Residential Node / 浅層配置)

- ・戸建て住宅・集合住宅 (蓄電)
- ・住宅熱電ステーション (冷熱)
- ・小型グリーン水電解 (分散)
- ・ロジスティクス・チャドル充電

物流・サービス Node (Logistics/Service Node / 拠点)

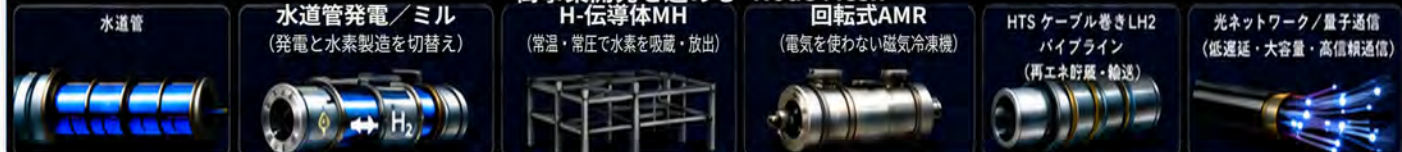
- ・商業施設・倉庫 (冷蔵)
- ・冷蔵庫・冷凍コンテナ群 (自律)
- ・コンテナ・冷凍庫・冷凍コンテナ (蓄冷)
- ・LIN, 給油・充電 HPC (計算枚)

都市域 Node / 共用 HPC (Urban Node / Cold Energy HPC / 拠点)

- ・オフィス・病院・産業エリア (冷熱)
- ・コンテナ HPC センターに (常設)
- ・冷熱サーバー × MaaS ハブ (循環)
- ・冷市・船データダグ式益位 (信頼基盤)



街事業開発を進める "Node Mesh"



光・量子ネットワーク × 分散コンピューティング基盤

古典演算・通信



- ・既存接続
- ・汎用制御

オールフォトリクス



- ・低遅延
- ・大容量
- ・省電力

量子演算・通信

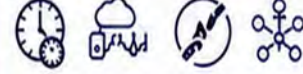


- ・高秘匿
- ・複雑最適化
- ・高精度同期

RSU・RSU・OBU 分散コンピューティング

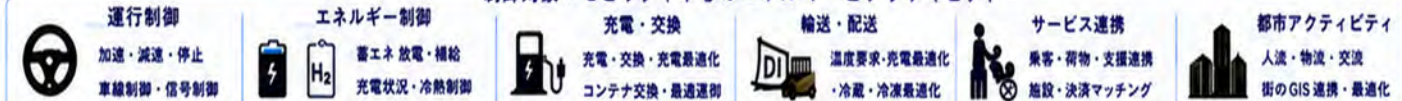


分散演算のメリット (Edge/Federation)



- ・低遅延: リアルタイム制御
- ・高信頼: クラウド等統合制御
- ・協調制御をローカル分散で継続
- ・用途分野を横断し全体へ還元

制御対象: モビリティ中心のエネルギーとアクティビティ



ユースケース



分散・低遅延・自律最適の都市モビリティ基盤

